

Chapter 5 ion plantation

优势

1. 低表面浓度
2. 浅结
3. 浓度和结深可控
4. 均匀掺杂
5. 高纯度多离子
6. 温度低
7. 横向扩散小

缺点

1. 损伤：退火
2. 成本高

流程

1. 离子源：带电
 2. 质量分析仪：筛选
 3. 加速器
 4. 聚焦
 5. 偏束
 6. 扫描器
 7. 靶室
- 先加速，后分析：大磁场
 - 先分析，后加速：分析仪小，加速中流束强度可能变
 - 前后加速，中间分析

阻挡机制（高斯分布）

- 核阻挡
 - 阻挡明显
 - 控制结深
 - 晶格损伤大

- 电子阻挡
 - 阻挡不明显
 - 结深不容易控制，随机
 - 晶格损伤小

$$N_{\max} = \frac{N_s}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p} \approx 0.4 \frac{N_s}{\Delta R_p}$$

$$N_B = N_{\max} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x - R_p}{\Delta R_p}\right)^2\right]$$

$$x_j = R_p \pm \Delta R_p \sqrt{2 \ln\left(\frac{N_{\max}}{N_B}\right)}$$

沟道效应

单晶靶：各向异性

非晶靶：各项同性

沟道效应：如果沿着单晶靶主晶轴方向入射，只有电子阻挡。

方法：

1. 偏离主晶轴方向入射
2. 表面淀积非晶层
3. 表面制造损伤层

阴影效应：注入离子受到掩膜的阻挡

方法：

1. 旋转硅片
2. 注入后扩散

晶格损伤

1. 轻注入离子：B 电子碰撞
2. 重注入离子：As 核碰撞

注入损伤

1. 散射中心
2. 缺陷中心
3. 杂质不在晶格上

退火目的：

1. **消除注入损伤**
2. **掺杂激活**

快速退火：温度高，时间短，浓度不易在分布 Rapid thermal annealing

**阱注入（高能量，低剂量） LDD注入（低能量，低剂量） 源漏注入
多晶硅栅注入**

金属栅对准：先做源漏，再做栅

多晶硅栅自对准：先做多晶硅栅，再做源漏（多晶硅做Mask，多晶硅也同时被掺杂）